PROBLÈME · ANNALES MP · 1 H

Copies d'un graphe : second moment et fonction de seuil

Pour un graphe G, s_G et a_G sont ses nombres de sommets et d'arêtes. On fixe $G_0 = (S_0, A_0)$ avec $s_0 = s_{G_0} \geqslant 2$ et $a_0 = a_{G_0} \geqslant 1$, et on étudie la propriété $\mathcal{P}_n$: « contenir une copie de G_0 ». $X_n^0(G)$ est le nombre de copies de G_0 contenues dans G. On note :

- $\mathcal{C}_0$ l'ensemble des copies $H = (S_H, A_H)$ de G_0 avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$;
- pour H avec $S_H \subset [\![1, n]\!]$, $X_H(G) = 1$ si $H \subset G$, 0 sinon ;
- $\omega_0 = \min\limits_{H \subset G_0,\ a_H \geqslant 1} \dfrac{s_H}{a_H}$.

On suppose $\lim\left(n^{\omega_0} p_n\right) = +\infty$. Pour $k \in [\![0, s_0]\!]$, on note $\Sigma_k = \sum_{(H,H') \in \mathcal{C}_0^2,\ s_{H \cap H'} = k} P(H \cup H' \subset G)$.

1. Montrer que $\Sigma_0 \leqslant \left(E(X_n^0)\right)^2$.
2. Soit $k \in [\![1, s_0]\!]$. Montrer que $\Sigma_k \leqslant \displaystyle\sum_{H \in \mathcal{C}_0} \binom{s_0}{k} \binom{n - s_0}{s_0 - k} c_0\, p_n^{2a_0} p_n^{-\frac{k}{\omega_0}}$.
3. Justifier que pour tous entiers $1 \leqslant q \leqslant r$, $\binom{r}{q} r^{-q} \geqslant \dfrac{1}{q!}\left(1 - \dfrac{q-1}{q}\right)^q$, et en déduire que pour $k \in [\![1, s_0]\!]$, $\Sigma_k = o\left(\left(E(X_n^0)\right)^2\right)$.
4. Montrer que $\lim \dfrac{V(X_n^0)}{\left(E(X_n^0)\right)^2} = 0$.
5. Montrer que $(k^{-\omega_0})_{k \geqslant 2}$ est une fonction de seuil pour $\mathcal{P}_n$.
6. Retrouver le résultat de Q16, et déterminer une fonction de seuil pour la propriété « contenir une copie de l'étoile à d branches » ($d \geqslant 1$ fixé).